FRIOZEM
LOGÍSTICA EM TEMPERATURAS CONTROLADAS

Integrador WMS

Importação automática de notas fiscais para o WMS, sem espera e sem trabalho manual

Apresentação à diretoria · Novembro de 2026

O ganho: da espera na tela ao processamento automático

Hoje

- O colaborador abre a tela do WMS, seleciona cerca de 50 XMLs e clica em importar
- Em torno de 10 minutos para 50 arquivos (cerca de 12 segundos por XML), com a tela travando
- Sem visão clara do que entrou e do que falhou
- A onda é montada à mão, a partir de uma planilha

Com o Integrador

- Um serviço lê a pasta de XMLs e integra sozinho, por transporte
- O colaborador não fica esperando nem executando passos manuais
- Cada nota fica registrada: integrada, pendente ou não integrada, com o motivo
- A onda é criada na própria integração, agrupada pelo número do transporte

~12 s
por arquivo na importação atual pela tela

~0,09 s
de resposta do WMS por nota, medido em homologação

1.196 XMLs
analisados em 398 transportes, com ondas de 1 a 10 notas (lote real)

Como funciona, do XML à onda

1

Pasta de entrada

Os XMLs das notas chegam na pasta monitorada. O serviço forma um pacote com os arquivos prontos.

2

Leitura e agrupamento

Lê cada nota e agrupa pelo número do transporte, que vem do próprio XML.

3

Envio ao WMS

Cada nota vira um documento de carga. O transporte junta os documentos numa onda.

4

Tratamento automático

Se faltar empresa ou produto no WMS, o serviço cadastra e reenvia, em até 3 tentativas.

5

Relatório e aviso

Gera o relatório do pacote, envia o resumo por e-mail e organiza os arquivos.

Regra central: uma nota fiscal equivale a um documento de carga no WMS. O número do transporte, lido do XML, agrupa os documentos numa mesma onda de separação.

Fonte única: o XML basta. A planilha do cliente deixa de ser necessária para formar as ondas. Num lote real de 1.196 notas, o número do transporte foi encontrado em todas.

O que o serviço resolve sozinho e o que vira pendência

RESOLVE SOZINHO

- **Empresa não cadastrada no WMS:** cadastra a empresa e reenvia a nota
- **Produto não cadastrado:** cadastra os produtos da nota e reenvia
- **Cadastros que já existem:** são aceitos e o fluxo segue
- **Limite de 3 tentativas** por nota, sem repetir indefinidamente

VIRA PENDÊNCIA, SEM TRAVAR O LOTE

- **Pendente na interface do WMS:** registrada no relatório e o lote continua
- **Não integrada após 3 tentativas:** o arquivo vai para a pasta Erro, separado por tipo de problema, com o motivo
- **Produto criado automaticamente:** a nota entra, mas o cadastro provisório é destacado para revisão do colaborador

Princípio: o objetivo não é 100% de integração automática, e sim agilidade, inclusive no tratamento de erros. Falhar rápido, registrar bem e nunca travar o lote.

Rastreabilidade e controle

DADOS FISCAIS ENVIADOS AO WMS

- Chave da NF-e e protocolo de autorização
- Número, série e CFOP da nota
- Valor total, pesos e volumes
- Dados adicionais da nota

Carregados na própria nota de entrada (I50) para rastreabilidade visual no WMS. A I60 foi descontinuada do fluxo (decisão fechada).

RELATÓRIO DO PACOTE

- PDF em paisagem e HTML, com a identidade Friozem
- Resumo no topo e agrupamento por transporte
- Status claro: integrada, integrada com produto a revisar, pendente ou não integrada
- Número de processamento do WMS e tentativas, para localizar em tela

AVISOS E ORGANIZAÇÃO

- E-mail por pacote, com resumo no corpo e relatório em anexo
- Pastas Processados e Erro, esta por categoria de problema
- Limpeza automática após 10 dias

Desempenho real em homologação

Testes executados em 04/11/2026 contra o WMS de homologação (ambiente de produção-homolog), com volumes crescentes de notas fiscais em um único pacote.

~80 a 230 ms
Latência por chamada ao WMS via webservice (vs. ~12 s por chamada na tela manual)

0 erros
Nenhuma perda ou duplicidade em pacotes de até 1.196 notas

~50 a 150x
Mais rápido por chamada do que a operação manual na tela do WMS

Resultados por teste — WMS de homologação, 04/11/2026

Teste	Notas	Resultado	Tempo	Latência média / chamada
A — Fluxo reativo	2	Validou I50→I10→I50→I30→I50 (3 tentativas) e caminho feliz (1 tentativa)	—	—
B — Lote pequeno	50	100% integradas · 0 erros	—	~232 ms
C — Pacote único	629	617 integradas · 12 pendentes · 0 não integradas · 0 erros	~3,5 min	184 ms (máx 1.739 ms)
D — Pacote único	1.196	0 erros · ~8 a 9 notas/s (caminho rápido)	~2 min 15 s	—

Teste C: 1.279 chamadas ao WMS (954 I50, 298 I10, 27 I30); tentativas por nota: 309 em 1, 291 em 2 e 17 em 3. O integrador local não é o gargalo — o tempo total depende da latência do WMS.

Estimativa de tempo por volume

Projeção do tempo total de integração por volume, em escala de 300 notas, a partir das medições reais no homologação.

Tempo estimado de integração — webservice vs. tela manual

Volume (notas)	Via webservice	Na tela manual	x mais rápido
300	0 min 38 s	1 h 00 min	96x
600	1 min 15 s	2 h 00 min	96x
900	1 min 52 s	3 h 00 min	96x
1.200	2 min 30 s	4 h 00 min	96x
1.500	3 min 08 s	5 h 00 min	96x
1.800	3 min 45 s	6 h 00 min	96x
2.100	4 min 22 s	7 h 00 min	96x
2.400	5 min 00 s	8 h 00 min	96x
2.700	5 min 38 s	9 h 00 min	96x
3.000	6 min 15 s	10 h 00 min	96x

Valores estimados a partir de medições reais no homologação em 04/11/2026. Webservice calculado a ~8 notas/s no caminho típico (empresas/produtos já cadastrados); o tempo real varia conforme o número de pré-condições I10/I30 e a latência do WMS. A tela manual (~12 s por nota) depende de operação humana e tende a ser ainda pior com pausas.

Situação do projeto e próximos passos

FRIOZEM
LOGÍSTICA EM TEMPERATURAS CONTROLADAS

PRONTO

- Leitura e agrupamento dos XMLs
- Comunicação com o WMS, testada ao vivo em homologação
- Tratamento automático de empresa e produto (pré-condição reativa)
- Relatório HTML e PDF
- Pasta monitorada, organização de arquivos em subpastas por pacote e e-mail — concluídos
- Operação completa com lote real (validada em homologação)
- Envio de e-mail de fechamento (SMTP configurado e testado)
- Dados fiscais na I50 (I60 descontinuada)
- Mais de 260 testes automatizados

AINDA NÃO VALIDADO

- Execução como serviço no servidor de produção
- Piloto em produção com lote real

PRÓXIMOS PASSOS

- Gerar pacote de instalação e instalar como serviço (NSSM) no servidor
- Configurar credenciais de produção (WMS e SMTP)
- Piloto em produção e ajuste de tempos
- Planejar atualização do SO do servidor